

统计过程控制 (SPC) 与控制图

Statistical Process Control — Control Charts

期末复习笔记 · 按课件顺序整理（共 35 页课件）

教材：Montgomery & Runger, Applied Statistics and Probability for Engineers

本笔记把 FQ01-UTSEUS-Part 5（35 页 PPT）按页整理成可对照复习的中文笔记。每节标题用【课件 P#】标出对应课件页。英文专业术语后附中文理解，所有控制限公式单独排出，关键处给出**考点提示**。

全篇主线：用统计的方法监控生产过程是否处于“统计受控状态 (in statistical control)”。当出现**可查明原因 (assignable cause)** 时控制图会报警，从而把它从过程中消除、减小变异。本部分依次讲：

① 控制图基础 → ② 属性控制图 p / np / c / u → ③ CUSUM 累积和图 → ④ 控制图性能 ARL。

全篇结构总览

部分	内容	对应课件
一 · 控制图导论	控制图用途、变量型 vs 属性型、数据与样本量	P1 - P3
二 · 属性控制图	p 图（定/变样本量）、 np 图、 c 图、 u 图	P4 - P21
三 · CUSUM 累积和图	$\bar{X}$ 图的局限、V-mask 版、计算版、参数 k 与 H	P22 - P31
四 · 控制图性能	受控/失控概率 p 、平均运行长度 ARL	P32 - P35

第一部分 控制图导论 Introduction to Control Charts

【课件 P1】 控制图的用途 (Uses of the control chart)

- 大多数过程并不天然处于统计受控状态 (state of statistical control);
- 认真使用控制图能识别出可查明原因 (assignable causes); 消除它们后变异减小、过程改善;
- 控制图只负责“检测”可查明原因——真正消除原因要靠管理者、操作工和工程师的行动。

考点 / 提示: 核心概念: 变异分两类——普通原因 (common/chance cause) 是过程固有、随机的; 可查明原因 (assignable cause) 是异常的、可定位可消除的。控制图就是用来“抓”后者。

【课件 P2 - 3】 控制图的种类 (Control charts kinds)

类型	适用数据	分布	样本量
变量控制图 Variables	可测量的连续数据 (长度、重量、时间、速度...)	连续分布	较小, 每组 2 - 10 件
属性控制图 Attributes	离散判定数据 (good/bad、yes/no、合格/不合格)	离散分布	较大, 每组 50 - 100 件

考点 / 提示: 判断用哪类图: 能“量”的 → 变量图 (如 $\bar{X}$ -R 图); 只能“数个数/判好坏”的 → 属性图。本部分主要讲属性图与 CUSUM。

第二部分 属性控制图 Attribute Control Charts

【课件 P4】 属性控制图的四种类型

图	英文	监控对象
p 图	p-chart	不合格品比例 (proportion defective)
np 图	np-chart	不合格品数量 (number of defectives)
c 图	c-chart	缺陷总数 (number of defects)
u 图	u-chart	单位平均缺陷数 (defects per unit)

考点 / 提示: 两组对照: p / np 数“不合格品(件)”, c / u 数“缺陷(个)”; 其中 p、u 允许样本量变化, np、c 要求样本量相同。一件不合格品可含多个缺陷。

【课件 P5】 p 图: 监控不合格品比例

- p 图用于控制样本中不合格品所占比例; 样本不必完全相同 (大小可变);
- 可有效发现某产品/服务不合格率是否发生了漂移 (shift);
- 应用举例: 不完整订单、延迟交付、漏接电话、记账错误、装配不良零件等。

【课件 P6】 p 图 (等样本量) 的控制限

中心线取所有样本的总不合格率, 控制限用 3σ 法 (二项分布标准差):

$$\bar{p} = \frac{\sum np}{\sum n}, \quad UCL/LCL = \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

初始控制限 (initial) 用全部数据算; 若有点出界, 把这些点剔除后得到修订控制限 (revised):

$$\bar{p}_{new} = \frac{\sum np - \sum np_d}{\sum n - \sum n_d}, \quad UCL/LCL_{new} = \bar{p}_{new} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}_{new}(1-\bar{p}_{new})}{n}}$$

考点 / 提示: 下标 d 指被剔除的失控样本。修订是 SPC 的标准两步: 先建限→剔除失控点→重算限, 直到所有点受控。

【课件 P7 - 8】p 图 (等样本量) 算例

样本量 n=100, 20 个样本, 错误数合计 80:

$$\bar{p} = \frac{\sum n_i p_i}{\sum n_i} = \frac{80}{100 \times 20} = 0.04$$

$$UCL = 0.04 + 3\sqrt{\frac{0.04 \times 0.96}{100}} = 0.099 = 9.9\%$$

$$LCL = 0.04 - 3\sqrt{\frac{0.04 \times 0.96}{100}} = -0.019 \rightarrow 0\%$$

考点 / 提示: LCL 算出负数时取 0 (比例不可能为负)。P8 对比“初始 p 图”与“修订 p 图”——若所有点都在限内, 则过程受控, 无需修订。

【课件 P9 - 11】p 图 (变样本量)

- 当各样本量 n_i 不同时, p 图很容易适配:
- 中心线 $\bar{p}$ 只算一次 (用总数); 但控制限要对每个 n_i 分别计算 (n 越小, 限越宽);
- 判读方式与等样本量相同。

逐样本控制限 (m 为样本个数):

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^m np_i}{\sum_{i=1}^m n_i}, \quad UCL/LCL = \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$$

用平均样本量 n_{ave} 简化 (P11)

若各样本量与 n_{ave} 偏差不超过 ±25%, 可用 n_{ave} 统一算一对控制限:

$$n_{ave} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i}{m}, \quad 0.75 n_{ave} \leq n_i \leq 1.25 n_{ave}$$

$$UCL/LCL = \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_{ave}}}$$

考点 / 提示: 变样本量是本部分的重点 (TD 作业就考这个): 中心线只一条, 控制限随 n_i 逐点变化 (成“锯齿状”边界)。只有当样本量相差不大 (±25% 内) 时才可偷懒用 n_{ave}。

【课件 P12 - 13】 p 图变样本量算例

10 个样本、样本量 248 - 260 不等, $\bar{p}=0.0272$, 逐样本算限:

$$UCL_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}, \quad LCL_p = \max\left(0, \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}\right)$$

结果: 各 p_i 在 0.39% - 4.03% 之间, 控制限随 n_i 在 $UCL \approx 5.75\% - 5.82\%$ 微动, LCL 均为 0, 过程受控。

【课件 P14 - 15】 np 图: 监控不合格品数量

- np 图直接画样本中不合格品的个数;
- 要求每组样本量相同: 样本量相同时 p 图与 np 图本质等价;
- np 图用整数 (更直观), 有人觉得比比列更好用。

中心线与控制限 (m 为子组数):

$$n\bar{p} = \frac{\sum np}{m}, \quad UCL/LCL = n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

【课件 P16 - 18】 c 图: 监控缺陷总数

“不合格品” vs “缺陷” (defective vs defect)

- 不合格品 (defective): 不符合某规范的整件产品;
- 缺陷 (defect): 产品对规范的每一处不符合点;
- 一件不合格品可能含一个或多个缺陷。c 图适用于样本量恒定时的缺陷总数。

c 图基于泊松分布 (均值=方差= $\bar{c}$):

$$\bar{c} = \frac{\sum c_i}{m}, \quad UCL/LCL = \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$$

P18 算例: 20 个样本, 缺陷合计 34, $\bar{c}=34/20=1.7$, $UCL=1.7+3\sqrt{1.7}\approx 5.61$, $LCL\rightarrow 0$ 。

【课件 P19 - 21】 u 图: 监控单位平均缺陷数

- u 图画每单位平均缺陷数; 对比 c 图 (恒定单位的实际缺陷数);
- u 图允许各样本单位数不同 (变样本量)。

设 c_i 为第 i 样本观测到的缺陷数、 n_i 为单位数, 则 $u_i=c_i/n_i$:

$$\bar{u} = \frac{\sum n_i u_i}{\sum n_i} = \frac{\sum c_i}{\sum n_i}, \quad UCL/LCL = \bar{u} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

考点 / 提示: c 图 vs u 图: 都数“缺陷”且基于泊松; c 图样本量恒定用 $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$; u 图样本量可变用 $\bar{u} \pm 3\sqrt{(\bar{u}/n_i)}$ 。TD 作业里 u 图就是变样本量、逐点算限。

第三部分 CUSUM 累积和控制图

【课件 P22 - 23】 为什么需要 CUSUM

- 传统 $\bar{x}$ 图的局限：对过程均值的小幅漂移不敏感（要好几点才报警）；
- CUSUM (Cumulative Sum) 通过把“每次观测与目标值之差”累加起来，放大小漂移，能更快检测；
- CUSUM 有两种等价版本：图解版 (V-mask) 和 计算版 (tabular/computational)。

【课件 P24 - 25】 V-Mask 版本：累积和定义

设 μ 为过程均值的目标值，定义累积和：

$$S_1 = (x_1 - \mu_0), \quad S_2 = (x_1 - \mu_0) + (x_2 - \mu_0), \quad \dots \quad S_l = \sum_{k=1}^l (x_k - \mu_0)$$

把 s_l 随时间画点。再把一个V形罩 (V-mask) 叠在最新点上：只要有任一历史点落在 V-mask 之外，就判过程失控。

V-mask 参数 d 与 θ 的选择

- d ：罩顶到当前点的水平距离； θ ：罩臂半张角； h ：决策高度；
- 选 d 、 θ 使得：① 受控时误报警 (false alarm) 极少；② 均值出现重要变化时能快速检出。

【课件 P26 - 27】 计算版本：单侧 CUSUM C^+ 与 C^-

设 x_i 为第 i 次观测；受控时 $x_i \sim N(0, \sigma)$ ， σ 已知或可估计。把对目标的偏差分别向上累加为 C^+ 、向下累加为 C^- （单侧上/下 CUSUM）：

$$C_i^+ = \max(0, x_i - (\mu_0 + k) + C_{i-1}^+)$$

$$C_i^- = \max(0, (\mu_0 - k) - x_i + C_{i-1}^-)$$

$$\text{initial: } C_0^+ = C_0^- = 0$$

k 为参考值 (reference value)。若 C^+ 或 C^- 超过决策区间 H ，则判失控；经验取 $H=5\sigma$ 。

【课件 P28】 参考值 k 的选择

k 通常取目标 μ 与“要快速检出的失控均值 μ_1 ”的正中间。把漂移用标准差表示 $\mu_1 = \mu + \delta\sigma$ ，则：

$$k = \frac{|\mu_1 - \mu_0|}{2} = \frac{\delta}{2} \sigma$$

考点 / 提示：记忆： $k = \delta\sigma/2$ （半个目标漂移）， $H=5\sigma$ （决策区间）。 k

像“死区/松弛量”，过滤小噪声； H 像“报警线”。TD 作业里 μ 、 σ 、 δ 给定后， k 与 H 就这样算。

【课件 P29】 判异规则与计数器

- 决策区间 H ： C^+ 或 C^- 超过 H 即判过程失控；经验值 $H=5\sigma$ ；
- 计数器 N^+ 、 N^- ：分别记录 C^+ 、 C^- 连续大于 0 的期数；
- 计数器可用来推断漂移最可能发生的时刻（往回数 N 期）。

【课件 P30 - 31】 计算版算例

设受控时 $x_i \sim N(\mu = 10, \sigma = 1)$ ，样本量 $n=1$ ，要检出的漂移 $\delta=1$ ，于是：

$$k = \frac{\delta}{2\sigma} = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5 \text{ (slack)}, \quad H = 5\sigma = 5 \text{ (decision interval)}$$

P31 给出 30 期的逐期表 (x_i 、 C^- 、 N^- 、 C^+ 、 N^+ 、判定)。前期 C^- 在 $0-4.47$ 间波动均 $< H$ ；到第 29、30 期 $C^+ = 5.28$ 、 5.30 超过 $H=5 \rightarrow$ 报警 "Stop"，说明均值已上漂。

考点 / 提示：读表要点：每期算 C^- 、 C^+ ；只要其一 $> H$ 就停机查因。本算例从第 26 期起 C^- 持续累升 (N^- 一路加到 7、8)，在第 29 期突破 H ——这正体现 CUSUM“对小漂移的累积放大”。

第四部分 控制图性能 Control Chart Performance

【课件 P32 - 33】 受控/失控时点落在限内的概率 p

设受控时 $x_i \sim N(\mu, \sigma)$ 。考虑漂移： $\mu = \mu + k\sigma$ （均值移 k 个标准差）， $\sigma = \rho\sigma$ （标准差变 ρ 倍）。令 $p =$ 任一点不超出控制限的概率，则（ F 为标准正态分布函数 Φ ）：

$$p = F\left(\frac{3 - k\sqrt{n}}{\rho}\right) - F\left(\frac{-k\sqrt{n} - 3}{\rho}\right)$$

考点 / 提示：这里 k 是“漂移幅度(单位: σ)”，与 CUSUM 的参考值 k 不是一回事，注意区分。 n 为子组样本量； n 越大， $k\sqrt{n}$ 越大，越容易把漂移检出 (p 越小)。

【课件 P34 - 35】 平均运行长度 ARL

平均运行长度 (Average Run Length, ARL) 是“平均多少个点才报警一次”，用来选择样本量与抽样频率：

$$ARL = \frac{1}{1-p}$$

其依据是几何级数求和：

$$\sum_{j=0}^{+\infty} j \cdot x^{j-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

ARL 数值表 (P35, $\rho=1$)

漂移 ($k, \rho=1$)	$n=1$	$n=5$	$n=7$
$k=0$ (受控)	370.39	370.39	370.39
$k=0.5$	155.22	33.40	21.38
$k=1$	43.89	4.49	2.76
$k=1.5$	14.97	1.56	1.20
$k=2$	6.30	1.07	1.01

考点 / 提示：两个方向看这张表：① 受控时 ($k=0$) $ARL \approx 370$ ——平均 370 点才误报一次（对应 3σ 限）；② 漂移越大 ($k \uparrow$) 或样本越大 ($n \uparrow$)， ARL 越小 $\rightarrow$ 检出越快。这就是“加大 n 能更快发现漂移”的量化依据。

本笔记整理自课件 FQ01-UTSEUS-Part 5（35 页），配套的两份 TD 作业（控制图、CUSUM）另见同文件夹《TD作业解答说明》。供学习与期末复习使用。